Béton précontraint

24 novembre 2025

Table des matières

I Examen de rattrapage **2**

I.1 Évaluation des charges **2**

I.2 Calcul des réactions et efforts **2**

I.2.1 Calcul avec le poids propre 2

I.2.1.1 Réactions 2

I.2.1.2 Efforts tranchants 3

I.2.1.3 Moments 3

I.2.2 Calcul avec la surcharge 3

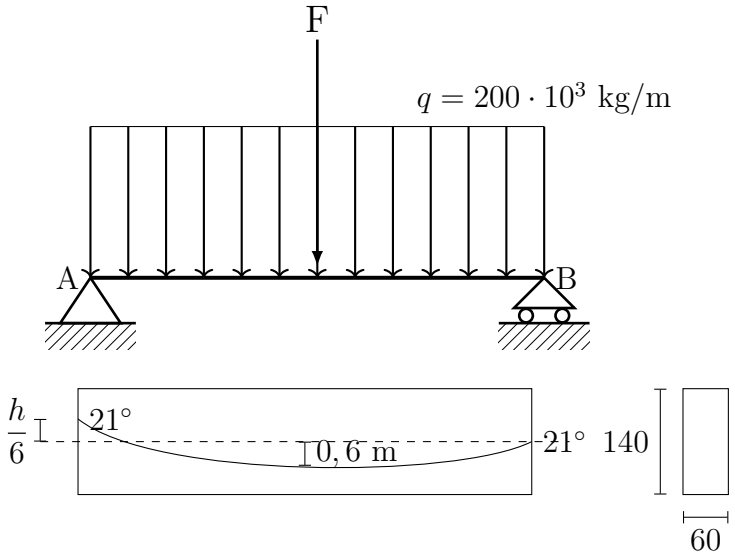
I.2.2.1 Réactions 3

I.2.2.2 Efforts tranchants 3

I.2.2.3 Moments 4

Première partie

Examen de rattrapage



I.1 Évaluation des charges

$$q = 200 \cdot 10^3 \text{ kg/m} = 2000 \text{ kN/m}$$

Poids propre de la poutre : $g = \rho_{ba} \cdot b \cdot h = 25 \cdot 0,6 \cdot 1,4 = 21 \text{ kN/m}$

$$F = 2500 \text{ kN}$$

I.2 Calcul des réactions et efforts

On va calculer pour chaque chargement séparément

I.2.1 Calcul avec le poids propre

I.2.1.1 Réactions

$$R_H^A = 0$$

par symétrie on aura :

$$R_V^A = R_V^B = \frac{g \cdot l}{2} = \frac{21 \cdot 30}{2} = 315 \text{ kN}$$

I.2.1.2 Efforts tranchants

Poutre continue et uniformément charger donc on aura les efforts tranchants au appuie égale au réactions.

$$T_g(x = 0) = -315 \text{ kN}$$

$$T_g(x = 30 \text{ m}) = 315 \text{ kN}$$

Depuis l'équation d'équilibre qu'on a eu a partir de la méthode des sections on a : $T_g = 21x - 315$

I.2.1.3 Moments

Charge uniformément répartie sur deux appuie simple, donc on aura le moment max en travée a x = 15m, les moments au appuie sont nul.

$$M_g(x = 15 \text{ m}) = \frac{g \cdot l^2}{8} = \frac{21 \cdot 30^2}{8} = 2362,5 \text{ kNm}$$

$$M_g(x = 0, x = 30 \text{ m}) = 0$$

L'équation : $M_g = 10,5x^2 - 315x$

I.2.2 Calcul avec la surcharge

Chargement uniforme, donc calcul similaire que avec le poids propre.

I.2.2.1 Réactions

$$R_V^A = R_V^B = \frac{q \cdot l}{2} = 3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

I.2.2.2 Efforts tranchants

$$T_q(x = 0) = -3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

$$T_q(x = 30 \text{ m}) = 3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

L'équation : $T_q = 2000x - 30 \cdot 10^4$

I.2.2.3 Moments

$$M_q(x = 15 \text{ m}) = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{2000 \cdot 30^2}{8} = 225 \cdot 10^3 \text{ kNm}$$

$$M_q(x = 0, x = 30 \text{ m}) = 0$$

L'équation : $M_g = -1000x^2 + 3 \cdot 10^4 x$